FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2022

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova original: 06/12/2022 · Tempo de prova: 120 minutos.

1 Questão 1

MAT2456-2022-P2-Q1

Considere as seguintes afirmações:

(I) Sejam y_1, y_2, y_3 soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea de terceira ordem. Então, o determinante Wronskiano de y_1, y_2, y_3 é diferente de 0 para todo x no domínio das soluções.

(II) Dada a equação diferencial $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ e sabendo que $y_1(x) = x$ é solução desta equação, podemos encontrar uma outra solução $y_2(x)$ tal que $y_2(1) = 1$ e $y_{2'}(1) = 2$. Então, temos que $y_2(3) = 9$.

(III) A equação diferencial $y^{(3)} - 4y'' + 4y' = e^{2x}$ possui uma solução particular $y_{P(x)}$ da forma $y_{P(x)} = Ax^2e^{2x}$, com $A \in \mathbb{R}$ e tal que $A \neq 0$.

Podemos afirmar que:

A nenhuma é verdadeira.

B apenas (I) e (III) são verdadeiras.

C todas são verdadeiras.

D apenas (I) e (II) são verdadeiras.

E apenas (II) e (III) são verdadeiras.

2 Questão 2

MAT2456-2022-P2-Q2

Determine o tempo para se esvaziar um tanque cilíndrico de raio $2\ \mathrm{m}$ e altura $4\ \mathrm{m}$, cheio d'água, admitindo que a água escoe através de um orifício circular de raio $0,1\ \mathrm{m}$ situado na base do tanque com velocidade $v = \sqrt{2gh}$, onde $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ é a aceleração da gravidade e h a altura do nível de água no tanque.

A Menor que 5 minutos.

B Maior ou igual a 20 minutos.

C Maior ou igual a 15 minutos e menor que 20 minutos.

D Maior ou igual a 5 minutos e menor que 10 minutos.

E Maior ou igual a 10 minutos e menor que 15 minutos.

3 Questão 3

MAT2456-2022-P2-Q3

Seja $y(t)$ a solução da equação diferencial $y'(t) - 2ty(t) = 2t$ sujeita à condição inicial $y(0) = 1$. Então $y(1)$ é igual a:

A $\frac{1}{2e}$.

B $e^2 - 2$.

C $2e$.

D $2e - 1$.

E $1 + e^2$.

4 Questão 4

MAT2456-2022-P2-Q4

Sabe-se que

$$x(\pi - x) = \frac{8}{\pi}\left(\sin(x) + \frac{\sin(3x)}{3^3} + \frac{\sin(5x)}{5^3} + \ldots\right) \quad \text{para} \quad 0 < x < \pi.$$

Considere as seguintes afirmações:

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$.

(II) $\frac{3\pi^3}{64\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{3^3} - \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} + \frac{1}{11^3} - \ldots$

(III) Sendo $S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função soma da série de senos para $f(x) = x(\pi - x)$, $0 < x < \pi$, então S é uma função contínua e $S(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$.

Podemos afirmar que:

A apenas a afirmação (I) é verdadeira.

B apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

C apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

D todas as afirmações são verdadeiras.

E apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

5 Questão 5

MAT2456-2022-P2-Q5

Dadas as equações:

(a) $(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x + (x^3+3xy^2+2xy)\,\mathrm{d}y = 0$,

(b) $\sqrt{x^2+y^2} = y - xy'$,

(c) $xy' - y = x^2\cos x$,

(d) $y' = \tan x \tan y$.

Considere as afirmações:

(1) a equação é linear da 1ª ordem,

(2) a equação possui um fator integrante que depende só de y,

(3) a equação permite separação das variáveis,

(4) a equação é homogênea.

Estabeleça a correspondência entre as equações e afirmações.

A $(a)-(1), (b)-(4), (c)-(1), (d)-(4)$.

B $(a)-(1), (b)-(3), (c)-(1), (d)-(3)$.

C $(a)-(2), (b)-(4), (c)-(1), (d)-(3)$.

D $(a)-(1), (b)-(2), (c)-(3), (d)-(4)$.

E $(a)-(2), (b)-(1), (c)-(4), (d)-(4)$.

6 Questão 6

MAT2456-2022-P2-Q6

A mínima ordem de uma equação diferencial ordinária linear homogênea com coeficientes constantes (reais) que tenha x^3e^x e $e^x\cos 2x$ como soluções é:

A 4.

B 5.

C 3.

D 6.

E 2.

7 Questão 7

MAT2456-2022-P2-Q7

Considere as seguintes afirmações:

(I) $\mu(x,y) = x^2 + y$ é um fator integrante para a equação $(3x + 2y + y^2)\,\mathrm{d}x + (x + 4xy + 5y^2)\,\mathrm{d}y = 0$.

(II) A equação $(1 + xy)e^{xy}\,\mathrm{d}x + x^2e^{xy}\,\mathrm{d}y = 0$ é uma equação exata.

(III) A equação $y' = x^5 - 2xy$ tem um fator integrante $\mu = \mu(x)$, ou seja, que depende só de x.

São verdadeiras:

A apenas I e III.

B apenas I e II.

C todas.

D apenas II.

E apenas II e III.

8 Questão 8

MAT2456-2022-P2-Q8

Toda solução particular da equação

$$5y'' + y' - 4y = \frac{e^x}{x^2}$$

tem forma:

A $y = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-4\frac{x}{5}}$.

B $y = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^{4\frac{x}{5}}$.

C $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4\frac{x}{5}} + \frac{e^x}{x^2}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

D $y = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^{4\frac{x}{5}} + \frac{e^x}{x^2}$.

E $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4\frac{x}{5}}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

9 Questão 9

MAT2456-2022-P2-Q9

Considere a seguinte equação diferencial:

$$y' = x(1+y)$$

e as seguintes afirmações:

(I) Todas as soluções da equação são crescentes (não necessariamente estritamente) se $x > 0$.

(II) Existe uma única solução (maximal / não prolongável) tal que $y(0) = -1$.

(III) Existem $y(x)$ uma solução da equação e reais x_1, x_2 tais que $y(x_1) = -10$ e $y(x_2) = 10$.

Podemos afirmar que:

A apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

B apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

C apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

D Todas as afirmações são verdadeiras.

E apenas a afirmação (II) é verdadeira.

10 Questão 10

MAT2456-2022-P2-Q10

Para $x \in \mathbb{R}$, seja:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x),$$

onde $b_n = 2\int_0^1 (1-x)\sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x$. Sobre $S(x)$, pode-se afirmar que:

A $S(x) = \begin{cases} -1-x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1-x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

B $S(x) = \begin{cases} -1+x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1-x & \text{se } 0 \le x \le 1 \end{cases}$.

C $S(x) = 1 - x$.

D $S(x) = \begin{cases} -1-x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1+x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

E $S(x) = \begin{cases} -1+x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1+x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

11 Questão 11

MAT2456-2022-P2-Q11

Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que é periódica de período 2π e satisfaz

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}.$$

Qual das seguintes alternativas apresenta a expressão correta da série de Fourier de f?

A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)x)}{\pi^2(2n+1)^2}$.

B $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\cos((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^2}$.

C $\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^2}$.

D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sin(2nx)}{\pi(2n)}$.

E $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sin((2n+1)x)}{\pi(2n+1)}$.

N. do T.: as somas foram mantidas com índice inicial 1, como no original. Há uma ressalva sobre a indexação na versão resolvida.

12 Questão 12

MAT2456-2022-P2-Q12

Considere as seguintes afirmações:

(I) Seja $f(x) = x^2$ em $]-\pi, \pi]$. Se sua série de Fourier é $\frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(nx)}{n^2}$, a identidade de Parseval garante que

$$\frac{\pi^4}{3} + 16\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(nx)}{n^4} = \frac{2\pi^4}{5}.$$

(II) Se $f(x)$ é uma função contínua em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de cossenos é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

(III) O valor de $c_1 \in \mathbb{R}$ que minimiza a integral $\int_{-2}^{2} [x^2 - c_1]^2 \, \mathrm{d}x$ é 0.

Podemos afirmar que:

A nenhuma afirmação é verdadeira.

B apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

C apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

D apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

E apenas a afirmação (II) é verdadeira.

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**